POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Symulacje i gry decyzyjne** |
| **Kod przedmiotu:** | SGD |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | dr Elżbieta Puźniakowska-Gałuch, ela@pjwstk.edu.pl, dr Tadeusz Puźniakowski, pantadeusz@pjwstk.edu.pl |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | — | 15 h | 30 h | 20 h | 50 h | **2** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Implementacja projektu programistycznego z symulacji i gier decyzyjnych; przygotowanie do kartkówek z części teoretycznej; eksperymenty z modelami decyzyjnymi.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Ćwiczenia | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Przedmiot ”Symulacje i gry decyzyjne” ma na celu: zapoznanie studentów z wybranymi metodami wspomagania decyzji nabycie umiejętności budowy modeli decyzyjnych z pomocą

oprogramowania nabycie umiejętności podejmowania decyzji w dynamicznych środowiskach decyzyjnych. Symulacje i gry decyzyjne to przedmiot, gdzie studenci w części praktycznej mogą nauczyć się jak tworzyć gry z naciskiem na projektowanie logiki i strategii.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The course 'Simulations and Decision Games' aims to familiarize students with selected decision-support methods, develop the ability to build decision models using software, and develop the ability to make decisions in dynamic decision-making environments. In its practical component, the course also allows students to learn how to create games with an emphasis on designing logic and strategy.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Brak formalnego przedmiotu wprowadzajacego | Wiedza z zakresu szkoly sredniej (algebra liniowa); ukonczenie kursu Animacja 3D lub posiadanie certyfikatu BFCT (Blender Foundation Certified Trainer) |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Modele decyzyjne statyczne. Przykłady reprezentacji problemów decyzyjnych. Postać normalna, drzewa decyzyjne. | |
| 2. | Tablice decyzyjne, drzewa decyzyjne. Punkty równowagi w sensie Pareto. Gry o sumie zerowej. Twierdzenie o minimaksie. Strategia optymalna. Gry 2 na 2. Gry 2 na n i n na 2. Rozwiązywanie gier metodą graficzną. | |
| 3. | Strategie mieszane i czyste. Punkty równowagi Nasha w strategiach czystych i mieszanych. Zastosowanie modelu w rzeczywistości. Strategie zdominowane i dominujące. Rozwiązywanie gier 3 na 3. | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 4. | Programowanie liniowe. Dualność. Algorytm sympleks. Gry z ograniczeniami. Zastosowanie programowania liniowego w rzeczywistych zagadnieniach. | |
| 5. | Gry w postaci ekstensywnej. Gry grane wielokrotnie. Nauka w grach powtarzanych wielokrotnie. | |
| 6. | Gry nieskończone. Punkty równowagi w grach powtarzanych nieskończenie wiele razy. Gry powtarzane ze zredukowaną wypłatą. Twierdzenie dla gier ze zredukowaną wypłatą. | |
| 7. | Twierdzenie o indukcji wstecznej. Problemy decyzyjne. Gry Bayesowskie. | |
| 8. | Podstawowe elementy silnika gry komputerowej – pętla gry, zarządzanie czasem symulacji. | |
| 9. | Poznaje podstawy biblioteki SDL2, która jest stosowana w branży gier komputerowych | |
| 10. | Poznaje podstawy symulacji fizycznej – modelowanie zmian świata gry wraz z prostą fizyką. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie podstawowe zasady symulacji komputerowych. Zna elementy silnika.
- Student zna i rozumie, jak zastosować pojęcia teorii gier w różnych problemach decyzyjnych oraz grach przedstawianych w różnych formach. Zna podstawowe zasady symulacji komputerowych.

### Umiejętności

- Student potrafi formułować i rozwiązywać gry w postaci normalnej i ekstensywnej. Potrafi rozwiązywać problemy decyzyjne. Potrafi przeprowadzać proste wnioskowanie statystyczne.
- Student potrafi zaprogramować prosty silnik gry komputerowej. Rozumie sposoby realizacji fizyki w grach komputerowych i jest w stanie stworzyć własny prosty silnik fizyczny. Rozumie metody tworzenia prostych efektów cząsteczkowych.

- Student potrafi formułować i rozwiązywać gry w postaci normalnej i ekstensywnej. Potrafi rozwiązywać problemy decyzyjne. Potrafi przeprowadzić symulację takiej gry lub problemu decyzyjnego.

## 7. Kryteria oceny

**Wykład:**

- sprawdziany wstępne „wejściówki”

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- ocena sporządzonego oprogramowania
- ocena pracy podczas ćwiczenia

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- burza mózgów

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- - Deulofeu J., Dylemat więźniów i zwycięskie strategie. Teoria gier., RBA, 2022
- - Watson J. Stategia. Wprowadzenie do teorii gier. WNT Warszawa 2004.
- - Gajda J.B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2001
- - Rymarczyk M. (red.): Gry, symulacje, sieci. Wyd. WBS Poznań, 1997.
- - Poundstone, W. (1992), Prisoner's Dilemma: John von Neumann, Game Theory and the Puzzle of the Bomb
- - Maynard-Smith, J. (1982), Evolution and the theory of games
- - Axelrod R. Advancing the Art of Simulation in the Social Sciences
- -Hucara Ł., „Projektowanie i programowanie gier video”, Wydawnictwo PJWSTK, 2011
- -Edams E., „Projektowanie gier”, Helion 2011
- - Dokumentacja biblioteki SDL2 dostępna online na stronie projektu – jest najbardziej aktualna

**Uzupełniająca:**

- - Orlin B., Math Games with Bad Drawings: 75 ¼ Simple, Challenging, Go-Anywhere Games – And Why They Matter, Black Dog & Leventhal, 2022
- - DeLoura M. , Game programming gems 1 - 6– seria książek
- - Nystrom R, 2014, Game programming patterns
- - Materiały ze strony
- - Zalecany jest darmowy kurs internetowy